



浙江省 2021 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号. 不能答在试题卷上.

一、选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 下列结论不正确的是 ()

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ B. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ C. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ D. $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = 0$

2. 设抛物线 $y = x^2$, 则抛物线在点 $M(3, 9)$ 处切线方程为 ()

A. $y - 9 = 6(x - 3)$ B. $y - 9 = -\frac{1}{6}(x - 3)$ C. $y - 3 = 6(x - 9)$ D. $y - 3 = -\frac{1}{6}(x - 9)$

3. $I_1 = \int_0^{\pi} \sin^2 x dx$, $I_2 = \int_0^{\pi} \sin^4 x dx$, 则 ()

A. $I_1 < I_2$ B. $I_1 = I_2$ C. $I_1 > I_2$ D. 不能比较

4. 下列结论不正确的是 ()

A. 在自变量的同一变化过程中, 如果函数 $f(x)$ 为无穷大, 那么 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小

B. 初等函数在其定义域内不一定是连续的

C. 设 $f(x)$ 是连续的周期函数, 周期为 T , 则 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$

D. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0$



5. 已知 $y = f(x)$ 为微分方程 $xy' - y = 0$ 的解, 且 $y|_{x=1} = 4$, $y|_{x=2}$ 的值为 ()

A. 0 B. 8 C. 11 D. 32

非选择题部分

注意事项:

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上.
2. 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题(每个小题给出的选项中, 只有一项符合要求: 本题共有 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

6. 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x + 3}{2x^2 + 3x - 1} =$ _____.

7. 已知 $f'(x_0) = 6$, 求 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3h) - f(x_0)}{h} =$ _____.

8. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^{2021}}{x} =$ _____.

9. 已知 $\begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = e^{2t} + \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

10. 已知函数 $f(x) = 2x - \sqrt{3x}$, 求该函数在闭区间 $[3, 12]$ 的最小值为 _____.

11. 求 $\int_0^5 (2x + \sqrt{25 - x^2}) dx =$ _____.

12. 已知 $y = \frac{2}{3}x^3 - 3x$, 当 $x = 2$, $\Delta x = 0.005$, 求微分 $dy =$ _____.

13. 已知函数 $f(x)$ 为连续函数, $F(x) = \int_1^{x^3} f(t) dt$, 且 $F'(1) = 1$, 则 $f(1) =$ _____.

14. 平面由 $0 \leq a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)$ 所确定, 求该平面绕 y 轴旋转所得到的旋转体体积为 _____.



15. 计算瑕积分 $\int_2^{29} \frac{1}{\sqrt[3]{x-2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题：本题共有 8 小题，其中 16-19 小题每小题 7 分，20-23 小题每小题 8 分，共 60 分。计算题必须写出必要的计算过程，只写答案的不给分。

16. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin 3x) \arctan x}{x^2}$.

17. 求函数 $f(x) = x^3 + \ln(x+5)$ 在 $x = -3$ 处四阶导数。

18. 求 $\int \arctan 5x dx$.

19. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos 3x}{2x}, & x > 0 \\ ax + b + \sin x, & x \leq 0 \end{cases}$, 试求 a 和 b 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导。

20. $\int_{-1}^1 \left[\frac{4}{(2x+3)^3} + x^6 \ln(\sqrt{x^2+1} + x) \right] dx$.

21. 已知直线 $L_1: \frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{-2}$, $\vec{a} = (3, 1, -2)$, 直线 L_2 过 $M(3, 2, 1)$, 且与 $\vec{b} = (0, 2, 3)$ 平行, 试求 $\vec{a} \times \vec{b}$ 及两直线距离。

22. 求 $y'' + 9y = 52e^x \sin 2x$ 的通解。

23. 求 $y = \frac{2x^2 - 3x + 8}{2x - 3}$ 的单调区间与凹凸区间。



四、综合题：本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。

24. 将 $f(x) = e^x$ 在 $x = 0$ 处展开, 并求出 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{an^2 + b}{n!} x^n$ 的收敛半径和和函数, a, b 为非零常数。

25. 抛物线 $y = ax^2 + (4-a)x$, ($a < 0$), 记 D_1 为该曲线与直线 $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$ 所围成的平面图形, D_2 为该曲线与直线 $y = \frac{5}{2}x$ 所围成的平面图形。

(1) $a = -2$ 时, 求 D_1 绕 x 轴旋转一周的旋转体体积;

(2) a 为何值时, D_2 的面积最小。

26. $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 具有连续导数, 其中 $f(0) = f(2) = 4$, $f(1) = 1$

(1) 证明: 至少存在一点 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $f'(\xi) = 3$;

(2) 证明: 至少存在一点 $\eta \in (0, 2)$, 使得 $f'(\eta) + \eta = 2$ 。